

第一章

质点运动学1

质点运动学—— 描述质点的运动状态

线量表示

位置矢量 $\vec{r}$
速度矢量 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$
加速度矢量 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

角量表示

角位置 θ
角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
角加速度 $\beta = \frac{d\omega}{dt}$

直角坐标系下
 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
 $\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$
 $\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$

自然坐标系下 $s = s(t)$
 $v = ds/dt$
 $a_\tau = dv/dt$
 $a_n = v^2/R$

运动的相对性
 $v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$
 $a_{AC} = a_{AB} + a_{BC}$

角量和线量的关系
 $s = R\theta$
 $v = R\omega$
 $a_t = R\alpha$
 $a_n = R\omega^2$

机械运动 (mechanical motion) : 一个物体相对于另一个物体的空间位置随时间发生变化; 或一个物体的某一部分相对于其另一部分的位置随时间而发生变化的运动。

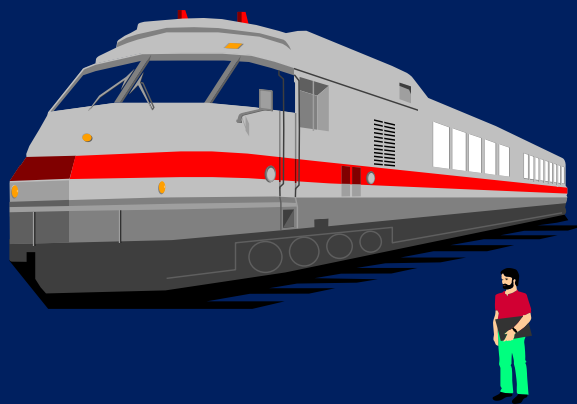
运动学:

研究物体在空间的位置随时间的变化规律以及运动的轨道问题, 而并不涉及物体发生机械运动的变化原因。

动力学:

以牛顿运动定律为基础, 研究宏观低速物体运动状态发生变化时所遵循规律的学科, 即牛顿力学。

§ 1-1 质点、参考系、 坐标系

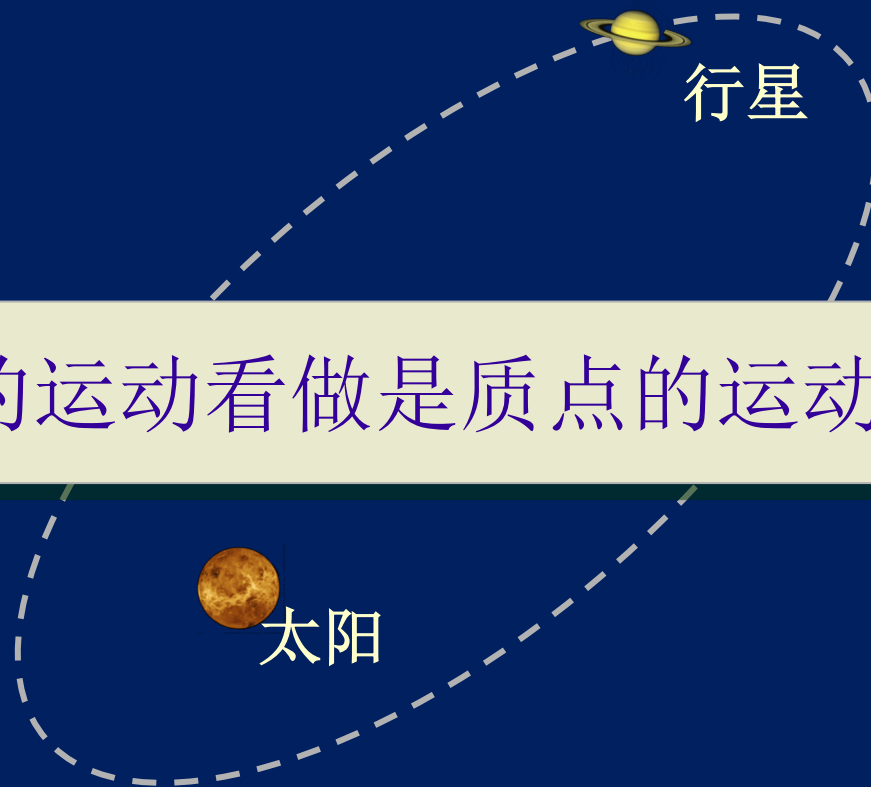


1-1-1 质点

质点 (particle) :

具有一定质量的几何点

可以把行星绕太阳的运动看做是质点的运动。

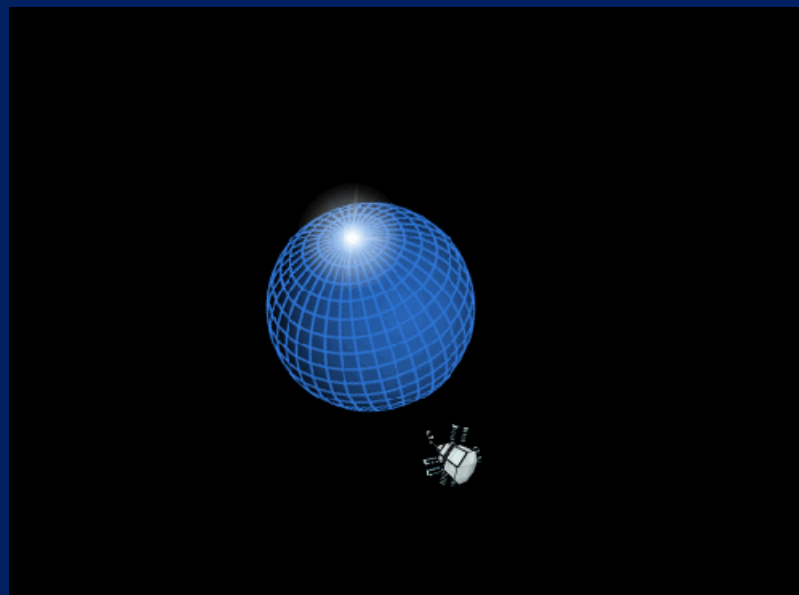


两种可以把物体看作质点来处理的情况：

- 作平动的物体，可以被看作质点。
- 两相互作用着的物体，如果它们之间的距离远大于本身的线度，可以把这两物体看作质点。

注意

- 相对的
- 理想化模型

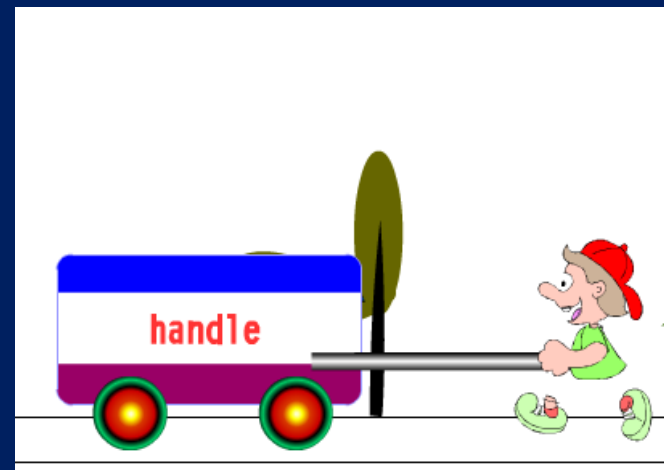


1-1-2 参考系和坐标系

- 物质的运动具有绝对性
- 描述物质运动具有相对性

参考系 (reference system) :

为描述物体的运动而选取的参考物体。



注意：

1. 不存在绝对参考系，只存在相对参考系；
2. 参考系的选取原则

在运动学中，参考系可任选，但以描述方便为原则。

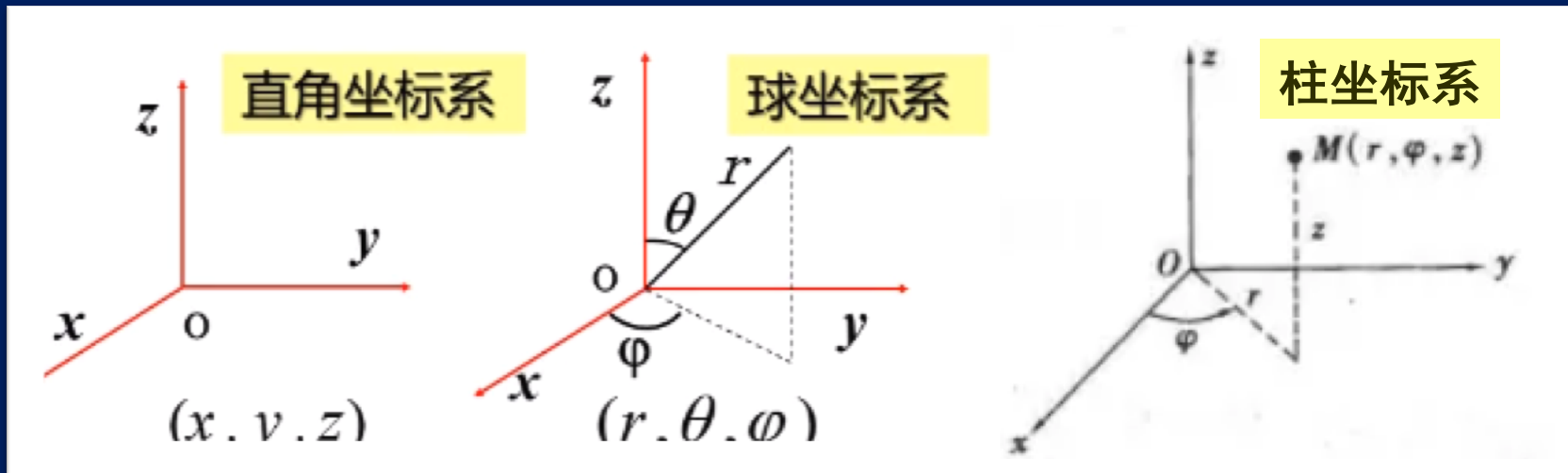
若不指明，默认：地面参考系

坐标系 (coordinate system) :

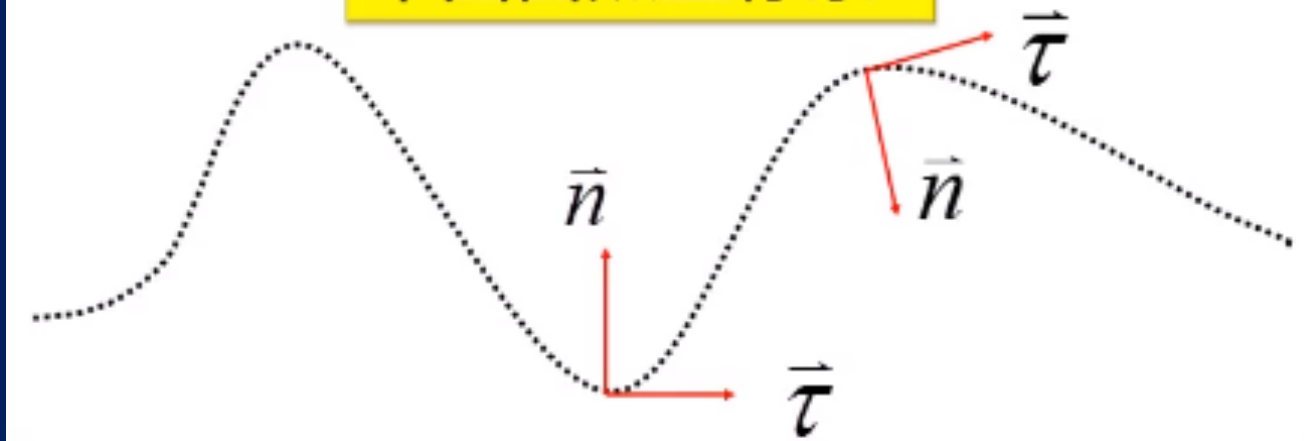
用以标定物体的空间位置而设置的坐标系。

1. 同一参照系中，对同一运动的数学描述与坐标系的选择有关。

常用坐标系：直角坐标，球坐标，柱坐标，极坐标，自然坐标...



平面自然坐标系



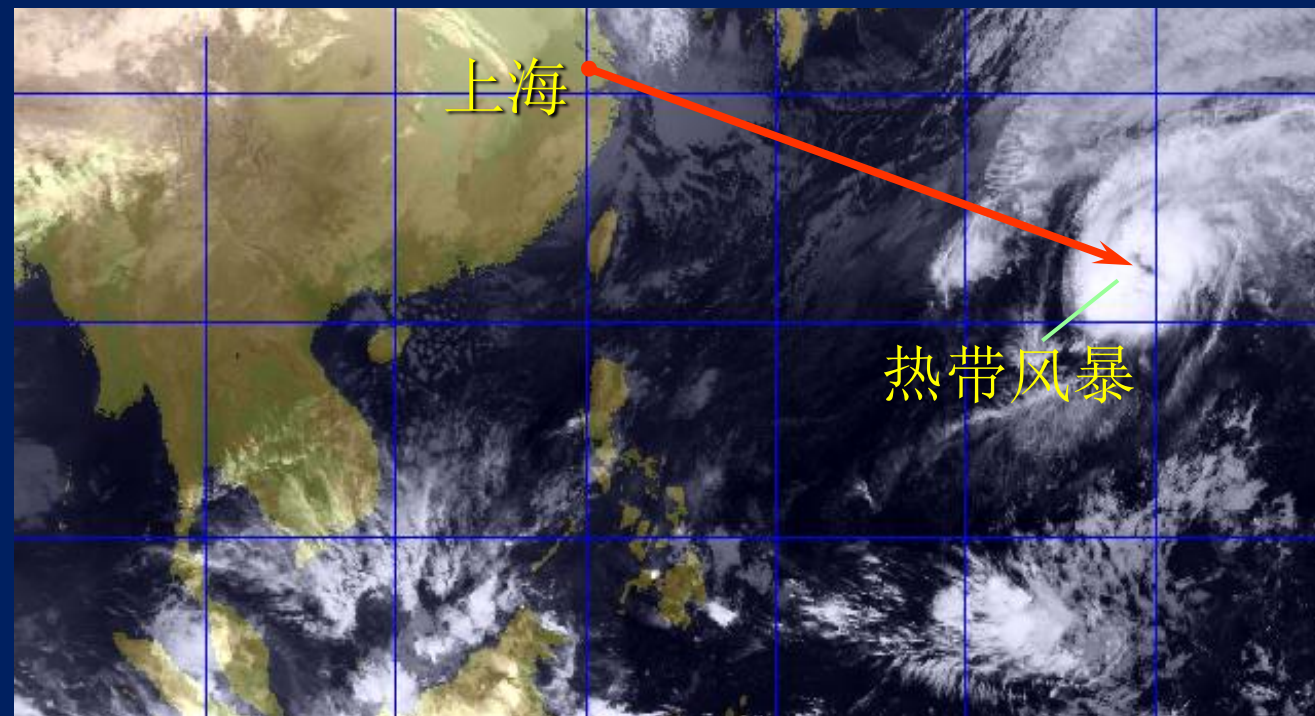
切向单位矢量 $\vec{\tau}$

法向单位矢量 $\vec{n}$

特点：轨迹上各点处，自然坐标轴的方位不断变化。

§ 1-2 描述质点运动的物理量

1-2-1 位置矢量与运动方程



位置矢量 (position vector) (位矢)

从坐标原点O出发，指向质点所在位置P的一有向线段

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP}$$

说明：

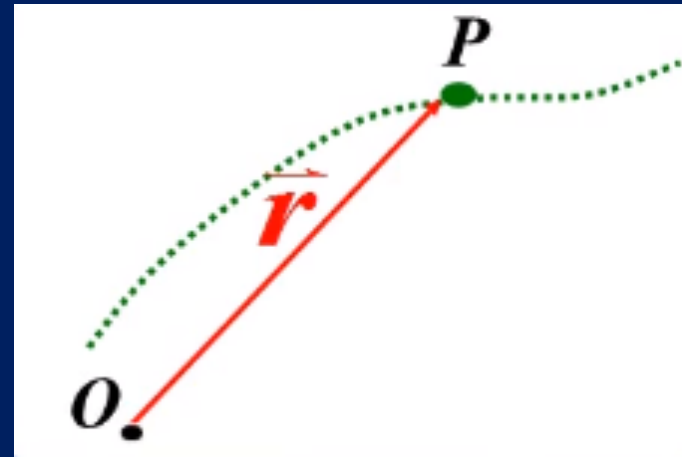
1) 位矢是矢量；

大小：P点到O点的距离

方向：从O点指向P点

2) 位矢具有瞬时性；

3) 位矢具有相对性；

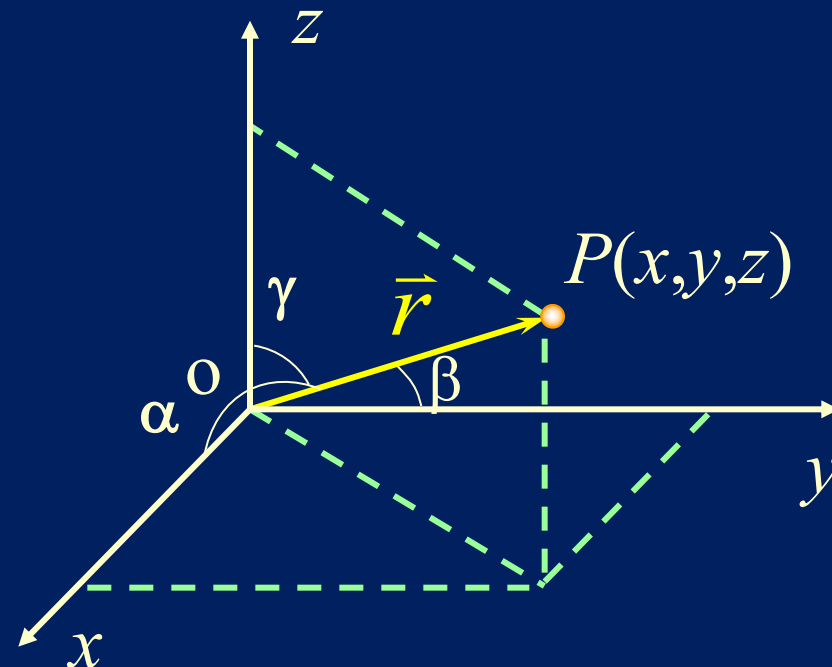


位矢在直角坐标系中的解析表达式

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

位矢的大小为：

$$|\vec{r}| = r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$



位矢的方向：

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \cos \beta = \frac{y}{r} \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

运动方程:

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

矢量形式 $\vec{r} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

参数形式

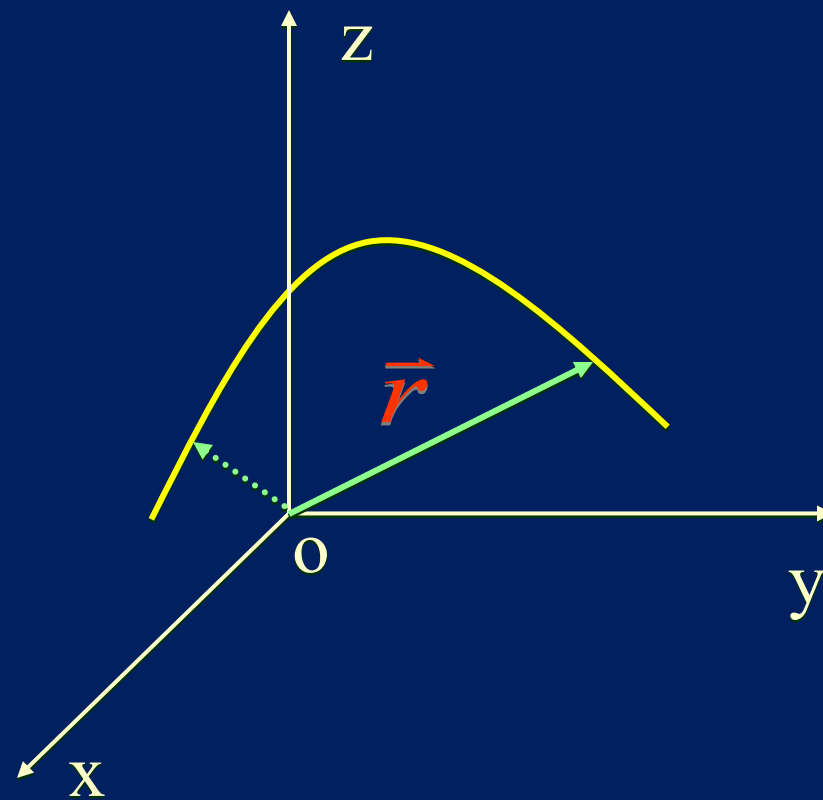
$$x = x(t)$$

$$y = y(t)$$

$$z = z(t)$$

轨道方程

$$F(x, y, z) = 0$$

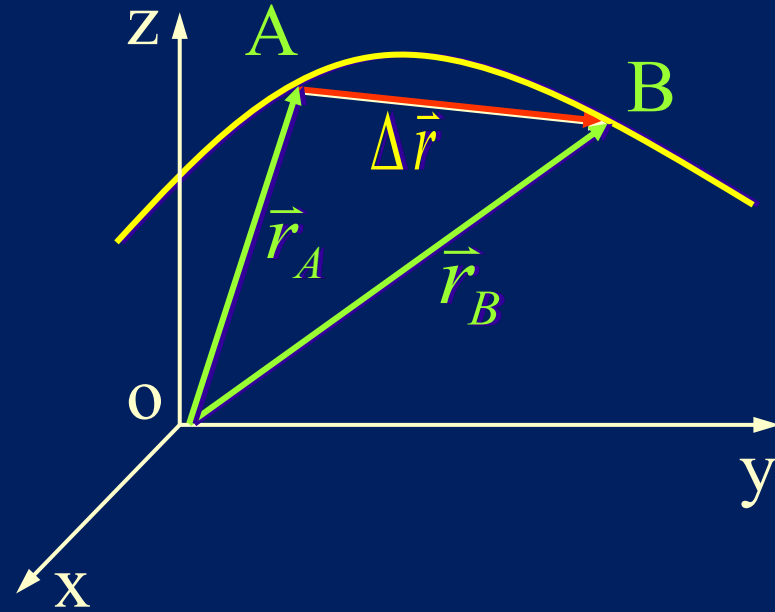


1-2-2 位移与路程

设质点作曲线运动

t 时刻位于 A 点，位矢 $\vec{r}_A$

$t+\Delta t$ 时刻位于 B 点，位矢 $\vec{r}_B$



位移矢量 (displacement) :

在 Δt 时间内，位矢的变化量（即A到B的有向线段 $\Delta \vec{r} = \overrightarrow{AB}$ ），简称**位移**。

大小：起点——终点间距离； 方向：起点→终点

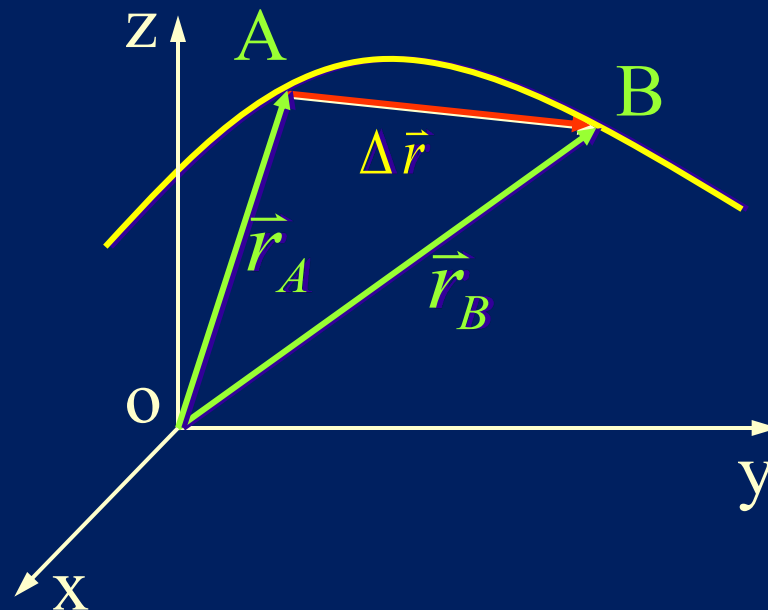
位移与坐标原点的选取无关

在直角坐标系中位移的计算

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = \overrightarrow{AB}$$

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$



1、位移是矢量，满足平行四边形法则

2、位移与实际经过路径无关

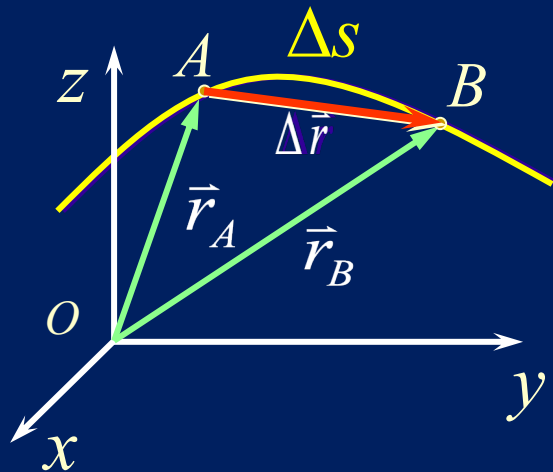
3、矢量问题，标量解决

三维分解 $\longrightarrow$ 一维 “+”、“-”表示

4、位移具有相对性

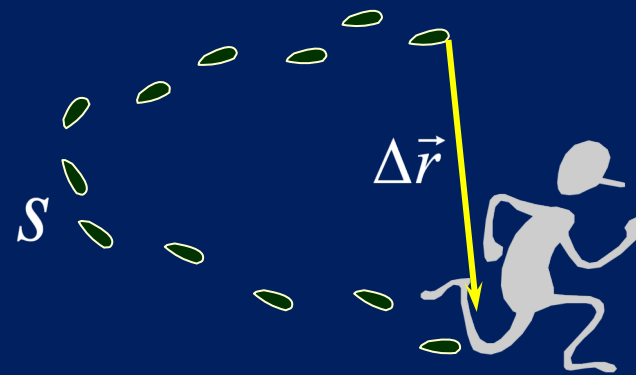
注意

路程：质点在轨道上所经过的曲线长度 S



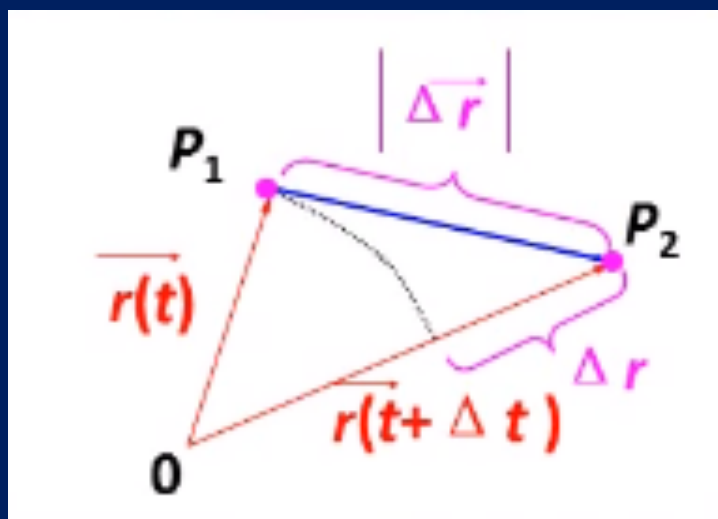
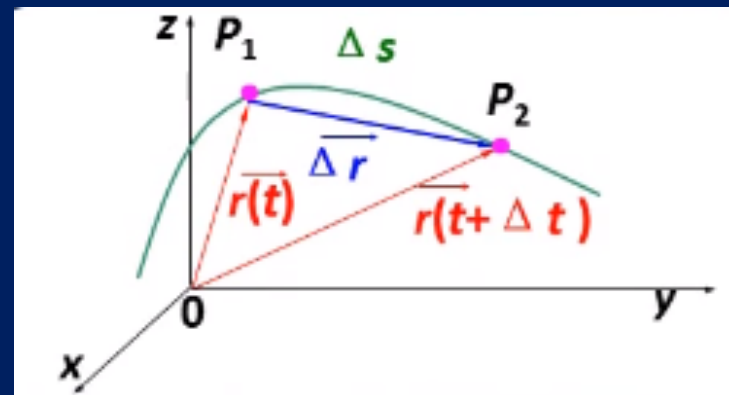
位移—矢量，表示质点位置变化的净效果，一般与质点运动轨迹无关，只与始末点有关。

路程—标量，是质点通过的实际路径的长度，与质点运动轨迹有关。



讨论：

1) $|\Delta \vec{r}| \neq \Delta r$



$$|\Delta \vec{r}| \neq \Delta r$$

$$|d\vec{r}| \neq dr$$

要分清 $\Delta \vec{r}$ 、 Δr 、 $|\Delta \vec{r}|$ 等的几何意义

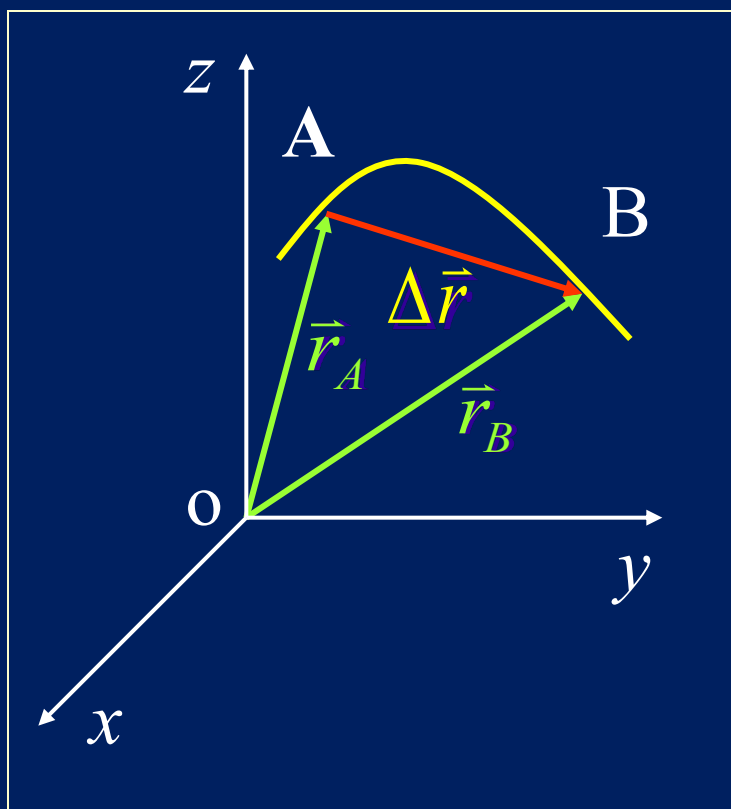
2) $|\Delta \vec{r}| \leq \Delta s$ 何时取等号？

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta S = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\Delta \vec{r}| \implies dS = |d\vec{r}|$$

1-2-3 速度

速度是反映质点运动的快慢和方向的物理量

- **速度** 单位时间内质点所发生的位移



- **平均速度(average velocity)**

设质点作一般曲线运动

t_A 时刻位于A点

t_B 时刻位于B点

在 Δt 时间内发生位移

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

平均速度:

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{大小: } |\bar{\vec{v}}| = \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$$

方向: 与 Δt 时间内位移的方向一致

速率

在 Δt 时间内, 质点所经过路程 Δs 对时间的变化率

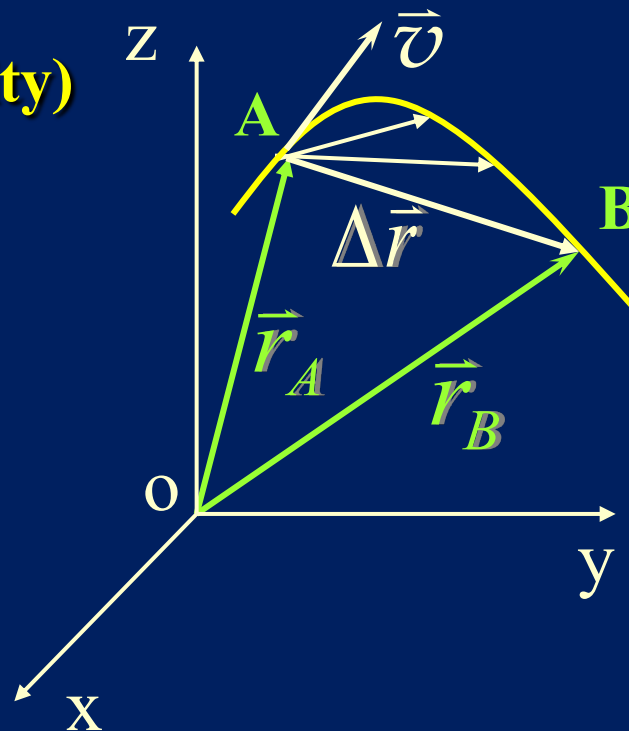
- 平均速率 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \neq \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$

$$|\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$$

- **瞬时速度**(instantaneous velocity)

质点在某一时刻所具有的速度

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$



- **瞬时速率:** $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$

一般情况: $|\Delta \vec{r}| \neq \Delta s$ 因此 $|\vec{v}| \neq \bar{v}$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时: $|\Delta \vec{r}| \rightarrow |d\vec{r}| = ds$ 则 $|\vec{v}| = v$

速度的方向：

——质点在某一点的速度沿该点轨道曲线的切向。

速度的矢量式：

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

速度的三个坐标分量：

$$v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt}$$

速度的大小：

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \frac{ds}{dt}$$

注意：

- 1、速度具有矢量性；
- 2、速度具有瞬时性；
- 2、速度还具有相对性

讨论：

质点作曲线运动，在时刻 t 质点的位矢为 $\vec{r}$ ，速度为 $\vec{v}$ ，速率为 v ， t 至 $(t+\Delta t)$ 时间内的位移为 $\Delta\vec{r}$ ，路程为 Δs ，位矢大小的变化量为 Δr （或称 $\Delta|\vec{r}|$ ），平均速度为 $\bar{\vec{v}}$ ，平均速率为 $\bar{v}$ 。

(1) 根据上述情况，则必有（ ）

A、 $|\Delta\vec{r}| = \Delta s = \Delta r$

B、 $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s \neq \Delta r$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有 $|d\vec{r}| = ds \neq dr$

C、 $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta r \neq \Delta s$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有 $|d\vec{r}| = dr \neq ds$

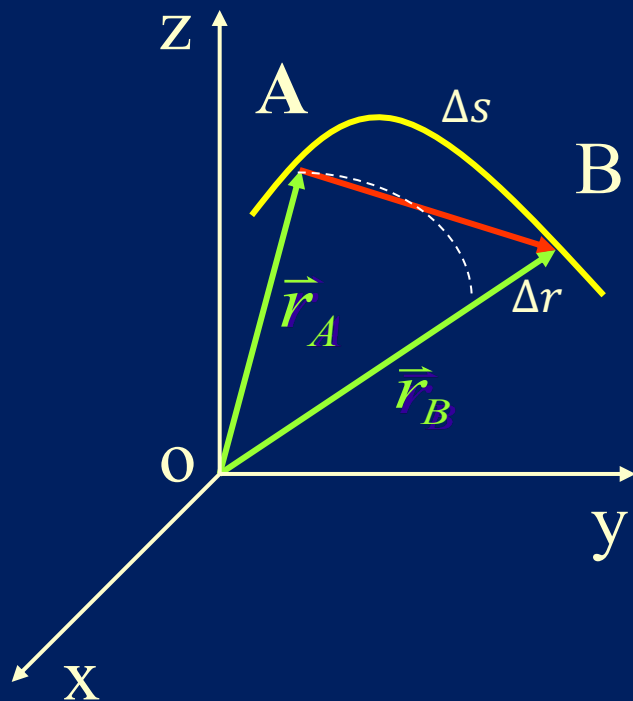
D、 $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s \neq \Delta r$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有 $|d\vec{r}| = dr = ds$

(2) 根据上述情况，则必有（ ）

A、 $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$ B、 $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$

C、 $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$ D、 $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$

分析:



$$\Delta r = |\vec{r}_A| - |\vec{r}_B|$$

$$|\Delta \vec{r}| \neq \Delta s \Rightarrow \left| \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right| \neq \left| \frac{\Delta s}{\Delta t} \right| \Rightarrow |\vec{v}| \neq v$$

$$|d\vec{r}| = ds \Rightarrow \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \left| \frac{ds}{dt} \right| \Rightarrow |\vec{v}| = v$$

1-2-4 加速度

加速度是反映速度变化的物理量

t_1 时刻，质点速度为 $\vec{v}_1$

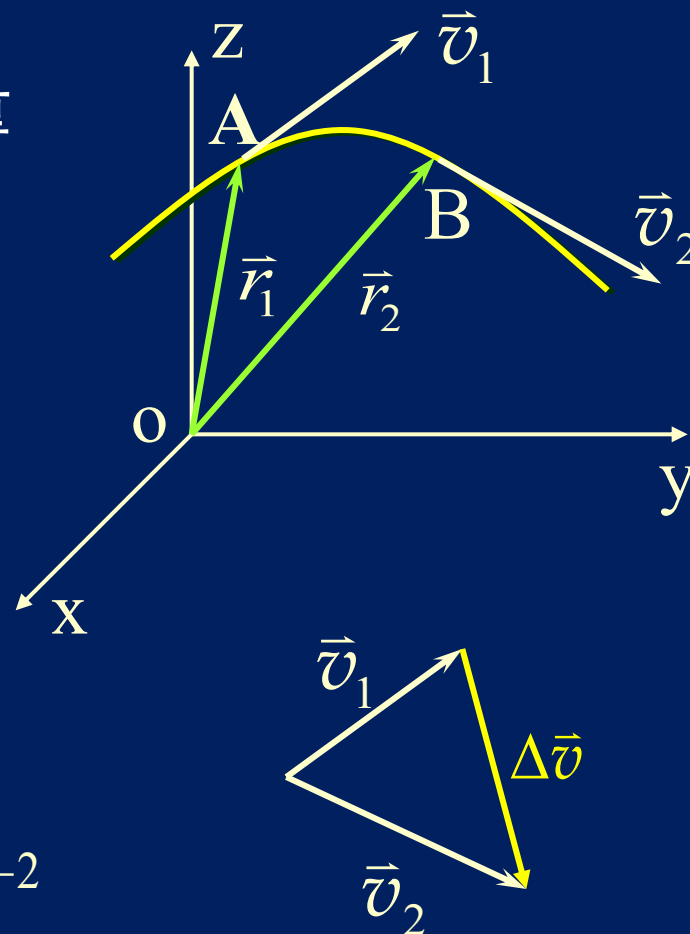
t_2 时刻，质点速度为 $\vec{v}_2$

Δt 时间内，速度增量为：

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$$

平均加速度

$$\bar{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$



结论： 平均加速度的方向与速度增量的方向一致

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，平均加速度的极限即为瞬时加速度。

瞬时加速度： $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

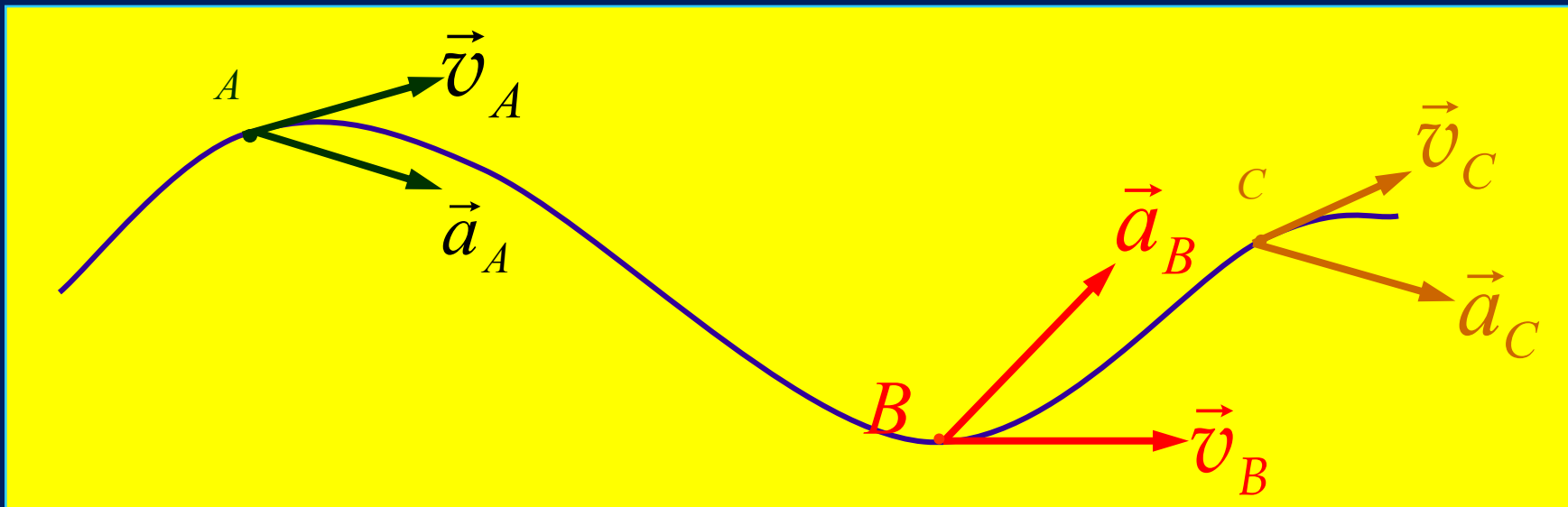
加速度的矢量式： $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2} \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2 y}{dt^2} \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2 z}{dt^2}$$

加速度的大小： $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

加速度的方向：

当 Δt 趋向零时，速度增量 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向



加速度方向始终指向曲线轨道_____侧？

思考: $\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = \frac{dv}{dt} \quad ?$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad ?$$

加速度的特点：

- 1、加速度是矢量
- 2、加速度具有瞬时性
- 3、加速度具有相对性
- 4、加速度单位 m/s^2

运动学的两类问题

运动方程是运动学问题的核心

1、已知运动方程，求质点任意时刻的位置、速度以及加速度

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

2、已知运动质点的速度函数（或加速度函数）以及初始条件求质点的运动方程

$$d\vec{v} = \vec{a} dt \quad , \quad \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_{t_0}^t \vec{a} dt$$

$$d\vec{r} = \vec{v} dt \quad , \quad \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^t \vec{v} dt$$

例 1 已知质点的运动方程为 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (19 - 2t^2)\vec{j}$

求：（1）轨道方程；（2） $t=2$ 秒时质点的位置、速度以及加速度；（3）什么时候位矢恰好与速度矢垂直？

解：（1） $x = 2t$, $y = 19 - 2t^2$

消去时间参数 $y = 19 - \frac{1}{2}x^2$

（2） $\vec{r}|_2 = 2 \times 2\vec{i} + (19 - 2 \times 2^2)\vec{j} = 4\vec{i} + 11\vec{j}$

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 4t\vec{j}$ $\vec{v}|_2 = 2\vec{i} - 8\vec{j} \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

$v_2 = \sqrt{2^2 + (-8)^2} = 8.25 \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ $\alpha = \text{tg}^{-1} \frac{-8}{2} = -75^\circ 58'$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 4t\vec{j} \qquad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -4\vec{j}$$

$$a = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \qquad \text{方向沿y轴的负方向}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad \vec{r} \cdot \vec{v} &= [2t\vec{i} + (19 - 2t^2)\vec{j}] \cdot (2\vec{i} - 4t\vec{j}) \\ &= 4t - 4t(19 - 2t^2) = 4t(2t^2 - 18) \\ &= 8t(t + 3)(t - 3) = 0 \end{aligned}$$

$$t_1 = 0 \text{ (s)} \quad , \quad t_2 = 3 \text{ (s)} \qquad \text{两矢量垂直}$$

例 2 设某一质点以初速度 $\vec{v}_0 = 100\vec{i} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 作直线运动，其加速度为 $\vec{a} = -10v\vec{i} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，初始位移为0。
问：质点在停止前运动的路程有多长？

解： 方法一：

$$a = \frac{dv}{dt} = -10v \quad \frac{dv}{v} = -10dt$$

两边积分： $\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -10 \int_0^t dt$, $\ln \frac{v}{v_0} = -10t$

$$v = v_0 e^{-10t}$$

$$v = \frac{dx}{dt} \quad , \quad dx = v dt = v_0 e^{-10t} dt$$

两边积分: $\int_0^x dx = v_0 \int_0^t e^{-10t} dt$

$$x = v_0 \left[-\frac{1}{10} (e^{-10t} - 1) \right]$$

$$x = 10(1 - e^{-10t})$$

停止运动时, $v = v_0 e^{-10t} = 0$, 则 $t \rightarrow \infty$

$$x_{\infty} = 10(1 - e^{-10\infty}) = 10(1 - 0) = 10 \text{ m}$$

$$\Delta x = x_{\infty} - x_0 = 10 \text{ m}$$

方法二： $\vec{a} = -10v\vec{i} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} = -10v$$

$$\frac{dv}{dx} = -10 \quad dv = -10dx$$

$$\int_{100}^0 dv = -\int_0^x 10dx$$

$$0 - 100 = -10(x - 0)$$

$$x = 10\text{m}$$

例3 路灯距地面高度为 h ，身高为 l 的人以速度 v_0 在路上匀速行走。求：（1）人影头部的移动速度。（2）影长增长的速率。

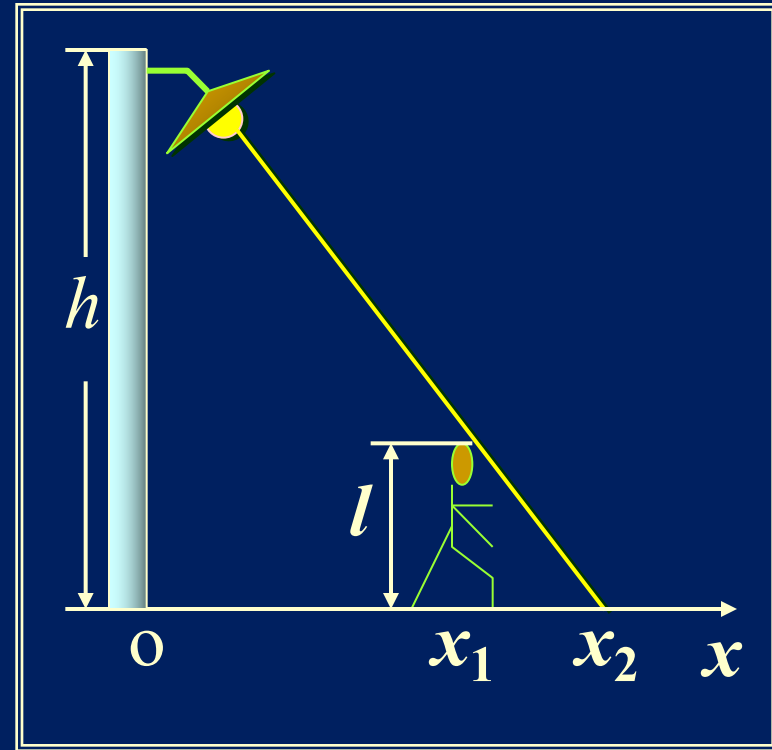
解：（1） $\frac{x_2 - x_1}{l} = \frac{x_2}{h}$

$$(h - l)x_2 = hx_1$$

两边求导：

$$(h - l) \frac{dx_2}{dt} = h \frac{dx_1}{dt}$$

其中： $\frac{dx_2}{dt} = v$, $\frac{dx_1}{dt} = v_0$ $v = \frac{hv_0}{h - l}$



(2) 令 $b = x_2 - x_1$ 为影长

$$b = \frac{l}{h} x_2 \quad v' = \frac{db}{dt} = \frac{l}{h} \frac{dx_2}{dt}$$

以 $\frac{dx_2}{dt} = \frac{hv_0}{h-l}$ 代入

得: $v' = \frac{lv_0}{h-l}$